

Hoja de Trabajo - Laboratorio No. 2

Nombre: _____ Eduardo Moran _____ Carné: _____ 1119425 _____ Fecha: _____ viernes 17 de jul. de 26 _____ Práctica: Formatos de Archivos

Objetivo Identificar tipos de archivos mas comunes en programación.

1. CREACIÓN DEL PROYECTO

- Utilizar Visual Studio code.
- Cree un proyecto tipo Aplicación de Consola (.NET).
- Asigne el nombre: Laboratorio_2_CSV_JSON

2. CREACIÓN DEL ARCHIVO CSV

Dentro de la carpeta del proyecto cree un archivo llamado: *estudiantes.csv*

Con el siguiente contenido:

Id,Nombre,Carrera 1,Ana,Ingeniería 2,Carlos,Sistemas 3,María,Contabilidad 4,Pedro,Arquitectura 5,Sofía,Derecho

3. CREACIÓN DE LA CLASE

Agregue una clase llamada **Estudiante.cs** con el siguiente código:

```
public class Estudiante { public int Id { get; set; } public string Nombre { get; set; } public string Carrera { get; set; } }
```

4. DESARROLLO DEL PROGRAMA

- Leer el archivo **estudiantes.csv**.
- Omitir la primera línea (encabezado).
- Separar cada registro utilizando el método `Split(',')`.
- Crear objetos de tipo Estudiante.
- Guardarlos en una `List<Estudiante>`.
- Mostrar todos los estudiantes en consola.
- Convertir la lista a formato JSON.
- Guardar el resultado en un archivo llamado: *estudiantes.json*

5. PRUEBAS

Ejecute la aplicación y verifique que en la consola aparezca:

- 1 - Ana - Ingeniería
- 2 - Carlos - Sistemas
- 3 - María - Contabilidad
- 4 - Pedro - Arquitectura
- 5 - Sofía - Derecho

Archivo estudiantes.json creado correctamente.

Verifique además que en la carpeta del proyecto exista el archivo: estudiantes.json

6. RESPONDER

1. ¿Qué función cumple `File.ReadAllLines()`?
2. ¿Para qué sirve `Split(',')`?
3. ¿Qué ventaja tiene utilizar una `List<Estudiante>`?
4. ¿Qué es JSON y para qué se utiliza?

¿Qué función cumple `File.ReadAllLines()`? Lee un archivo de texto completo y devuelve cada línea como un elemento de un arreglo de strings. Así se puede recorrer línea por línea sin manejar manualmente el flujo de lectura.

¿Para qué sirve `Split(',')`? Divide un string en partes usando el carácter indicado (aquí la coma) como separador, devolviendo un arreglo con cada fragmento. Es lo que permite separar Id, Nombre y Carrera dentro de una misma línea del CSV.

¿Qué ventaja tiene utilizar una `List<Estudiante>`? Permite almacenar una colección de objetos con tamaño dinámico (crece o se reduce según se necesite), además de dar acceso a métodos útiles (agregar, buscar, ordenar, recorrer) y mantener los datos fuertemente tipados como objetos Estudiante en vez de strings sueltos.

¿Qué es JSON y para qué se utiliza? JSON (JavaScript Object Notation) es un formato de texto ligero para representar datos estructurados mediante pares clave-valor y listas. Se usa ampliamente para intercambiar información entre sistemas (APIs, archivos de configuración, almacenamiento de datos) porque es fácil de leer tanto para humanos como para máquinas.

7. ENTREGABLE

Suba a la plataforma: Link repositorio remoto, semana_2 folder remoto debe contener:

- Programa completo en c#
- Archivo estudiantes.csv
- Archivo estudiantes.json generado
- Captura pantalla ejecución de programa mostrando salida en consola.

```
PS C:\Users\esmor\OneDrive\Desktop\URL-MIA-2026\Semana_2\Laboratorio_2_CSV_JSON> dotnet run
C:\Users\esmor\OneDrive\Desktop\URL-MIA-2026\Semana_2\Laboratorio_2_CSV_JSON\Estudiante.cs(4,19): warning CS8618: Non-nullable property 'Nombre' must contain a non-null value when exiting constructor. Consider adding the 'required' modifier or declaring the property as nullable.
C:\Users\esmor\OneDrive\Desktop\URL-MIA-2026\Semana_2\Laboratorio_2_CSV_JSON\Estudiante.cs(5,19): warning CS8618: Non-nullable property 'Carrera' must contain a non-null value when exiting constructor. Consider adding the 'required' modifier or declaring the property as nullable.
1 - Michael - Ingenieria
2 - Stephan - Sistemas
3 - Camila - Contabilidad
4 - Jeimy - Arquitectura
5 - Angela - Derecho
Archivo estudiantes.json creado correctamente.
```